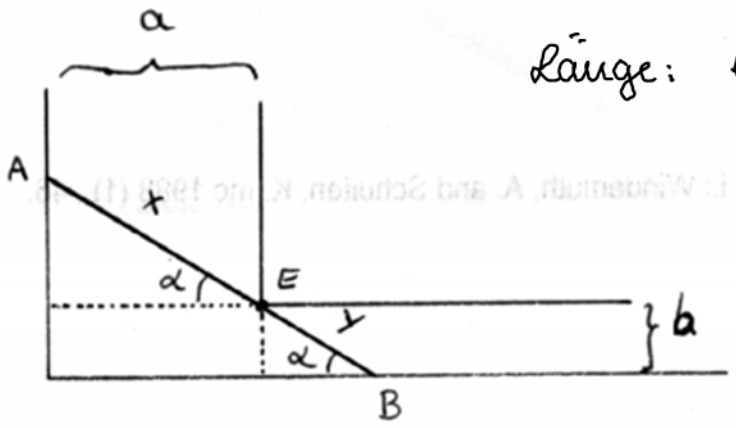
Lösung: Optimierung - Grasser Speyers



Länge: $\ell = y + x$

$= \frac{b}{\sin(\alpha)} + \frac{a}{\cos(\alpha)}$

Während der Gegenstand um die Ecke bewegt wird nimmt $\ell(\alpha)$ ein Minimum an. Die Länge des Gegenstandes L_{max} darf maximal dem Minimum der Funktion $\ell(\alpha)$ entsprechen.

$$\ell(\alpha) = \frac{b}{\sin(\alpha)} + \frac{a}{\cos(\alpha)}$$

$$\ell'(\alpha) = \frac{-b}{\sin^2(\alpha)} \cdot \cos(\alpha) + \frac{-a}{\cos^2(\alpha)} \cdot (-\sin(\alpha))$$

$$= \frac{\sin(\alpha)}{\cos^2(\alpha)} \cdot a - \frac{\cos(\alpha)}{\sin^2(\alpha)} \cdot b$$

$$\ell''(\alpha) = \frac{\cos^2(\alpha) \cdot \cos(\alpha) - \sin(\alpha)\, 2 \cdot \cos(\alpha) \cdot (-\sin(\alpha))}{\cos^{4\,3}(\alpha)} \cdot a$$

$$- \frac{\sin^2(\alpha) \cdot (-\sin(\alpha)) - \cos(\alpha) \cdot 2 \sin(\alpha) \cos(\alpha)}{\sin^{4\,3}(\alpha)} \cdot b$$

$$= \frac{\cos^2(\alpha) + 2\sin^2(\alpha)}{\cos^3(\alpha)} \cdot a + \frac{\sin^2(\alpha) + 2\cos^2(\alpha)}{\sin^3(\alpha)} \cdot b$$

mit $\cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha) = 1$ folgt

$$\ell''(\alpha) = \frac{1+\sin^2(\alpha)}{\cos^3(\alpha)} \cdot a + \frac{1+\cos^2(\alpha)}{\sin^3(\alpha)} \cdot b$$

notwendiges Kriterium: $\boxed{\ell'(\alpha_0) \doteq 0}$

$$\frac{\sin(\alpha_0)}{\cos^2(\alpha_0)} \cdot a - \frac{\cos(\alpha_0)}{\sin^2(\alpha_0)} \cdot b = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{\sin(\alpha_0)}{\cos^2(\alpha_0)} \cdot a = \frac{\cos(\alpha_0)}{\sin^2(\alpha_0)} \cdot b$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{\sin^3(\alpha_0)}{\cos^3(\alpha_0)} = \frac{b}{a} \quad \Leftrightarrow \quad \tan^3(\alpha_0) = b/a$$

$$\underline{\underline{\alpha_0 = \arctan\left(\sqrt[3]{\frac{b}{a}}\right)}}$$

$$\alpha_0 \approx \arctan\left(\sqrt[3]{\frac{4m}{8m}}\right) \approx \arctan\left(\sqrt[3]{1/2}\right) \approx \underline{\underline{38{,}44°}}$$

Länge: $L_{max} = \frac{4m}{\sin(38{,}44°)} + \frac{8m}{\cos(38{,}44°)} \approx \underline{\underline{16{,}6\,m}}$

Handelt es sich dabei wirklich um ein lokales Minimum von $\ell(\alpha)$?

hinreichende Bedingung:

$$\ell''(\alpha_0) \approx \frac{1+\sin^2(38{,}44°)}{\cos^3(38{,}44°)} \cdot 8m + \frac{1+\cos^2(38{,}44°)}{\sin^3(38{,}44°)} \cdot 4m$$

$$\approx 23{,}08\,m + 26{,}86\,m \approx 50\,m > 0$$

$\Rightarrow$ Es handelt sich tatsächlich um ein lokales Minimum.